

Économétrie avancée

Chapitre 4 : Régression multiple — propriétés asymptotiques des MCO

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Convergence

Normalité asymptotique

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Les résultats du chapitre 3 (tests t et F exacts) reposent sur l'hypothèse de normalité MLR.6 — rarement vérifiée exactement. Ce chapitre montre que l'essentiel de l'inférence **survit** sans cette hypothèse, à condition que l'échantillon soit suffisamment grand : c'est le domaine des propriétés **asymptotiques**, c'est-à-dire valables quand $n \rightarrow \infty$.

Convergence

Un critère plus faible que le non-biais

Convergence (consistance)

Un estimateur $\hat{\beta}_j$ est **convergent** (consistant) si $\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j$ quand $n \rightarrow \infty$: la probabilité que $\hat{\beta}_j$ s'écarte de β_j tend vers zéro à mesure que l'échantillon grandit. Sous MLR.1–4, les MCO sont non biaisés et **donc** convergents ; mais la convergence peut aussi être établie sous une hypothèse **plus faible** que MLR.4 — la simple absence de corrélation entre u et chaque régresseur, plutôt que l'espérance conditionnelle nulle.

Non-biais et convergence : deux notions distinctes

Le non-biais est une propriété à **taille d'échantillon fixée** ; la convergence est une propriété **quand n grandit**. Un estimateur peut être biaisé à taille finie tout en étant convergent (le biais s'atténue avec n) — un cas fréquent pour des estimateurs non linéaires (par exemple, le maximum de vraisemblance d'un modèle GARCH, chapitre 3 du cours d'économétrie financière).

Normalité asymptotique

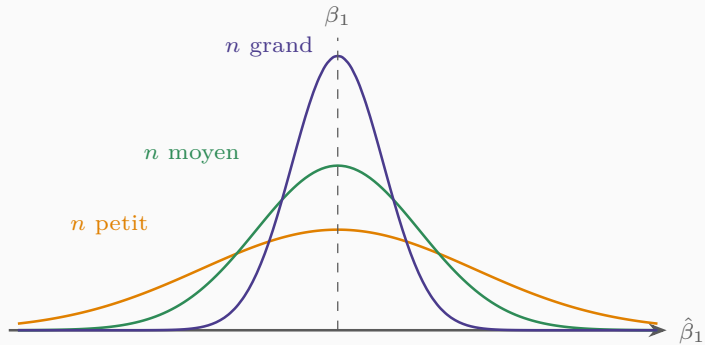
Normalité asymptotique des MCO

Sous MLR.1 à MLR.5 (sans MLR.6), et pour n suffisamment grand, le théorème central limite (chapitre 6, statistiques) implique

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_j - \beta_j) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_{a_j}^2),$$

de sorte que les statistiques t et F du chapitre 3 restent **approximativement** valides en grand échantillon, même si u n'est pas exactement normal.

Se passer de MLR.6 (suite)



Pourquoi c'est une bonne nouvelle

En pratique, les termes d'erreur ne sont jamais parfaitement normaux. La normalité **asymptotique** rassure : dès que l'échantillon est raisonnablement grand (règle empirique : quelques dizaines à quelques centaines d'observations selon le contexte), l'inférence usuelle (tests t , F , intervalles de confiance) reste approximativement fiable, **sans** devoir supposer MLR.6.

Efficacité asymptotique

Sous les hypothèses de Gauss-Markov (MLR.1–5) et des conditions techniques additionnelles sur les moments de u , l'estimateur MCO est **asymptotiquement efficace** : parmi une large classe d'estimateurs (pas seulement les estimateurs linéaires, comme pour le théorème de Gauss-Markov à taille finie), aucun n'a, en grand échantillon, une variance asymptotique plus faible.

Le test du multiplicateur de Lagrange

Une alternative asymptotique au test F

Le test du **multiplicateur de Lagrange** (test LM, ou *score test*) offre une autre façon de tester des restrictions d'exclusion, asymptotiquement équivalente au test F : on régresse les résidus du modèle **contraint** sur **tous** les régresseurs (contraints et exclus), et $LM = n \times R_{\text{aux}}^2$ suit approximativement un χ_q^2 sous H_0 (q = nombre de restrictions). Il est particulièrement pratique quand ré-estimer le modèle non contraint est coûteux.

Application en finance : pourquoi les grands échantillons comptent tant

Toute l'économétrie financière des chapitres précédents s'appuie sur ces résultats asymptotiques : l'estimation par **maximum de vraisemblance** d'un modèle GARCH (chapitre 3) n'est justifiée que par ses propriétés en grand échantillon (convergence, normalité asymptotique) ; les tests de racine unitaire de type Dickey-Fuller utilisés pour la cointégration (chapitre 4) ont des distributions **non standard**, tabulées par simulation, précisément parce qu'on est à la frontière de la théorie asymptotique

Synthèse

L'essentiel du chapitre 4

- Convergence : $\hat{\beta}_j \xrightarrow{p} \beta_j$, propriété plus faible et plus générale que le non-biais.
- Sous MLR.1–5 (sans MLR.6), les MCO sont asymptotiquement normaux : tests t/F approximativement valides en grand échantillon.
- L'estimateur MCO est asymptotiquement efficace sous Gauss-Markov.
- Le test LM offre une alternative asymptotique au test F , utile quand le modèle non contraint est coûteux à estimer.

Fin de ce premier bloc

Ces cinq chapitres posent les fondations théoriques — estimation, inférence exacte et asymptotique — sur lesquelles reposent tous les modèles plus spécialisés du bloc économétrie financière (facteurs, GARCH, cointégration) déjà vus, et ceux à venir dans les prochains chapitres de ce bloc (variables instrumentales, données de panel).